PRÁTICA LABORATORIAL 05 - Exercícios de Aplicação

Objetivos:
Exercícios de consolidação dos conteúdos estudados: biblioteca Pandas e Numpy

EXERCÍCIOS

Exercício 1 – Seleção avançada e filtros

Utilizando o DataFrame lido do ficheiro exercício_vendas.csv:

a) Filtra todas as linhas em que a categoria é "Eletrónica" **ou** em que a quantidade vendida seja superior a 5.

b) Mostra apenas as colunas "Produto", "Categoria" e "Quantidade" dessas linhas filtradas.

Exercício 2 – Tratamento de dados ausentes e duplicados

1. Conta, para cada coluna, quantos valores ausentes (NaN) existem no DataFrame original.
2. Preenche todos os valores ausentes na coluna "Preço" com a média dessa mesma coluna.
3. Remove eventuais linhas duplicadas e mostra o novo DataFrame.

Exercício 3 – Alteração de tipos de dados

1. Confere o tipo de dados da coluna "Quantidade".
2. Converte essa coluna para o tipo inteiro, se ainda não estiver.
3. Verifica novamente o tipo após a conversão.

Exercício 4 – Análise integrada de vendas (exercício mais extenso e completo)

Realiza a seguinte análise, utilizando e combinando os métodos .loc[], .isna(), .fillna(), .drop_duplicates(), .astype(), .groupby():

1. Lê o ficheiro CSV e apresenta as primeiras 5 linhas.
2. Conta os valores ausentes por coluna e preenche todos os ausentes na coluna "Quantidade" com a moda dessa coluna e os ausentes da coluna «Preço» com a média dessa coluna..
3. Remove as linhas duplicadas.
4. Cria uma nova coluna "Valor_Total" que é o produto de "Quantidade" e "Preço".
5. Confirma que a coluna "Valor_Total" está no tipo float.
6. Agrupa o DataFrame por "Categoria" e mostra:
   - O número total de produtos vendidos por cada categoria (soma das quantidades)
   - O valor total vendido por categoria (soma dos "Valor_Total")
7. Ordena o resultado final por valor total vendido, do maior para o menor.

Bom trabalho! ☺